

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • 1re C D E

Généralisation et dosages d'oxydoréduction

Module 2 : Oxydoréduction

Fiche de synthèse niveau Baccalauréat/Concours. Tous les raisonnements doivent être explicites, les équations bilans justifiées par les demi-équations. L'usage des potentiels normaux fournis en annexe est requis.

EXERCICE 1 Prédiction thermodynamique et écriture des équations-bilan

On dispose des couples redox suivants avec leurs potentiels normaux E° (en V/ESH) à 25 °C :

Couple	Demi-équation d'oxydoréduction	E°
$\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$	$\text{MnO}_4^- + 8 \text{H}^+ + 5 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}$	+1,51
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14 \text{H}^+ + 6 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{Cr}^{3+} + 7 \text{H}_2\text{O}$	+1,33
$\text{NO}_3^- / \text{NO}$	$\text{NO}_3^- + 4 \text{H}^+ + 3 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO} + 2 \text{H}_2\text{O}$	+0,96
$\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$	$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	+0,77
I_2 / I^-	$\text{I}_2 + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{I}^-$	+0,54
$\text{S}_4\text{O}_6^{2-} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	+0,08

1. Classer ces couples par ordre croissant de pouvoir oxydant. En déduire le sens spontané de la réaction entre $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ et I^- en milieu acide. Écrire les deux demi-équations et l'équation-bilan correspondante. (3 pts)
2. On mélange une solution acidifiée de NO_3^- et une solution de Fe^{2+} . Prédire si une réaction redox spontanée a lieu. Si oui, écrire l'équation-bilan. Discuter de l'influence du pH sur la spontanéité de ce système. (3 pts)
3. Le couple $\text{SO}_4^{2-} / \text{SO}_2$ ($E^\circ = +0,17 \text{ V}$) n'apparaît pas dans le tableau. Expliquer pourquoi l'oxydation des ions SO_3^{2-} (sulfite) par le dichromate en milieu acide est thermodynamiquement favorable, alors que l'oxydation des ions $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ par le dichromate ne l'est pas sous les mêmes conditions, malgré un potentiel du couple $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ très faible. (2 pts)

EXERCICE 2 Dosage des ions fer(II) par les ions permanganate : analyse critique du protocole

On réalise le dosage de 20,0 mL d'une solution commerciale de sulfate de fer(II) FeSO_4 (concentration inconnue $C_{\text{Fe}^{2+}}$) par une solution de permanganate de potassium KMnO_4

$0,0200 \text{ mol L}^{-1}$. Le permanganate est dans la burette. Le milieu est acidifié par H_2SO_4 1 mol L^{-1} .

1. Justifier le choix de l'acide sulfurique plutôt que l'acide chlorhydrique ou l'acide nitrique pour acidifier le mélange réactionnel. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage. (2 pts)
2. Schématiser le montage expérimental. Préciser la nature de l'indicateur utilisé et justifier pourquoi il n'est pas nécessaire d'ajouter un indicateur coloré externe. (2 pts)
3. Au cours du dosage, on observe une décoloration lente des premiers gouttes de permanganate ajouté, puis la réaction s'accélère. Expliquer ce phénomène cinétique. Quelle précaution expérimentale permet de pallier ce problème ? (2 pts)
4. Le volume équivalent trouvé est $V_E = 18,5 \text{ mL}$. Calculer $C_{\text{Fe}^{2+}}$. L'erreur relative sur V_E est de 0,5 %. Propager cette incertitude sur la concentration finale. (3 pts)
5. Si l'on utilisait du dichromate de potassium $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ $0,0200 \text{ mol L}^{-1}$ comme titrant, quel indicateur choisir ? Justifier en comparant les potentiels des couples $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ au voisinage de l'équivalence. (3 pts)

EXERCICE 3 Dosage iodométrique : chaîne de réactions et pièges expérimentaux

On souhaite doser la concentration exacte d'une solution de thiosulfate de sodium $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (solution titrante, concentration C_T inconnue) par une méthode indirecte. On dispose d'une solution étalon de iodate de potassium KIO_3 de concentration connue $C_0 = 0,0100 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Dans un erlenmeyer, on introduit 20,0 mL de la solution KIO_3 , un excès d'iodure de potassium KI et de l'acide sulfurique dilué. Écrire l'équation-bilan de la réaction de libération du diiode. Préciser la couleur observée. (2 pts)
2. On titre le diiode libéré par la solution de thiosulfate. Écrire l'équation-bilan. À quel moment précis ajoute-t-on l'amidon ? Justifier rigoureusement ce choix en lien avec la formation du complexe amidon-iodine. (3 pts)
3. Le volume équivalent de thiosulfate versé est $V_E = 24,0 \text{ mL}$. Calculer C_T . (2 pts)
4. On utilise ensuite cette solution de thiosulfate étalonée pour doser l'iode présent dans une solution issue de la réaction du chlore gazeux Cl_2 sur de l'eau (eau de Javel acidifiée). Le volume équivalent est $V'_E = 15,0 \text{ mL}$ pour 10,0 mL de solution d'eau de Javel. Écrire l'équation-bilan de la réaction Cl_2/I^- . Calculer la concentration molaire en chlore actif (Cl_2) de l'eau de Javel. (3 pts)
5. Discuter de l'influence de la lumière et de la température sur la conservation de la solution de thiosulfate. Proposer une méthode pour vérifier sa stabilité dans le temps. (2 pts)

EXERCICE 4 Problème de synthèse : Détermination de la pureté d'un échantillon de permanganate de potassium

Un échantillon solide de KMnO_4 technique (masse $m = 1,582 \text{ g}$) est dissous et porté à $250,0 \text{ mL}$ (solution mère S_M). On cherche à déterminer son titre (pureté massique) par deux méthodes indépendantes.

1. Méthode 1 (Directe) : Dosage de $20,0 \text{ mL}$ de S_M par une solution étalon de Fe^{2+} ($0,100 \text{ mol L}^{-1}$, préparation primaire à partir de sel de Mohr $\text{FeSO}_4(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$). Volume équivalent $V_{E1} = 22,4 \text{ mL}$. Calculer la pureté massique du KMnO_4 . (3 pts)
2. Méthode 2 (Indirecte, iodométrique) : On introduit $20,0 \text{ mL}$ de S_M dans un erlenmeyer contenant un excès de KI et H_2SO_4 . Le diiode libéré est dosé par la solution de thiosulfate étalonée à l'exercice 3 (C_T). Volume équivalent $V_{E2} = 23,8 \text{ mL}$. Calculer la pureté massique. (3 pts)
3. Les deux résultats diffèrent légèrement. Proposer trois causes expérimentales ou chimiques distinctes (liées aux réactifs, au protocole ou aux réactions parasites) pouvant expliquer cet écart. Classer ces causes par ordre de probabilité. (4 pts)
4. On souhaite améliorer la précision. Parmi les deux méthodes, laquelle choisiriez-vous pour un étalonnage de référence en laboratoire ? Justifier votre choix en comparant la stœchiométrie, la cinétique, la détection de l'équivalence et la stabilité des réactifs. (4 pts)